数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

数　　学

比例と反比例

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0〜9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 半径 x cm の円の面積 y cm²
2. 身長が x cm の人の体重 y kg
3. 年齢が x 歳の人の身長 y cm
4. 絶対値が x である数 y

(イ)　y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1個 150 円のパンを x 個買ったときの代金 y 円
2. 面積が x cm² の長方形の周の長さ y cm
3. 周の長さが x cm の長方形の面積 y cm²
4. 年齢が x 歳の人の身長 y cm

(ウ)　y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 自然数 x の約数 y
2. 底辺が 6 cm，高さが x cm の三角形の面積 y cm²
3. 面積が x cm² の長方形の周の長さ y cm
4. 周の長さが x cm の長方形の面積 y cm²

(エ)　y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1辺の長さが x cm の正三角形の周の長さ y cm
2. 絶対値が x である数 y
3. 自然数 x の約数 y
4. 身長が x cm の人の体重 y kg

(オ)　y が x の関数であるものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 周の長さが x cm の長方形の面積 y cm²
2. 絶対値が x である数 y
3. 自然数 x の約数 y
4. 容積 60 L の空の水そうに毎分 x L ずつ水を入れるとき，満水になるまでの時間 y 分

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア) y は x に反比例し，$x=2$ のとき $y=7$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=14x$　　2. $y=\frac{7}{2}x$　　3. $y=\frac{14}{x}$　　4. $y=-\frac{14}{x}$

(イ) y は x に反比例し，$x=3$ のとき $y=-8$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-24x$　　2. $y=-\frac{8}{3}x$　　3. $y=\frac{24}{x}$　　4. $y=-\frac{24}{x}$

(ウ) y は x に反比例し，$x=-1$ のとき $y=2$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-\frac{4}{x}$　　2. $y=\frac{2}{x}$　　3. $y=-\frac{2}{x}$　　4. $y=-2x$

(エ) y は x に反比例し，$x=-2$ のとき $y=7$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-\frac{14}{x}$　　2. $y=-14x$　　3. $y=\frac{14}{x}$　　4. $y=-\frac{7}{2}x$

(オ) y は x に反比例し，$x=5$ のとき $y=-5$ である。y を x の式で表したものとして正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-x$　　2. $y=-25x$　　3. $y=\frac{25}{x}$　　4. $y=-\frac{25}{x}$

問3　次の各問いに答えなさい。

(ア) y は x に反比例し，$x=-5$ のとき $y=-7$ である。$x=11$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\frac{\boxed{\text{あ}}\boxed{\text{い}}}{\boxed{\text{う}}\boxed{\text{え}}}$

(イ) y は x に反比例し，$x=4$ のとき $y=6$ である。$x=12$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boxed{\text{お}}$

(ウ) y は x に反比例し，$x=-5$ のとき $y=-5$ である。$x=12$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\frac{\boxed{\text{か}}\boxed{\text{き}}}{\boxed{\text{く}}\boxed{\text{け}}}$

(エ) y は x に反比例し，$x=-2$ のとき $y=-2$ である。$x=5$ のときの y の値を求めなさい。

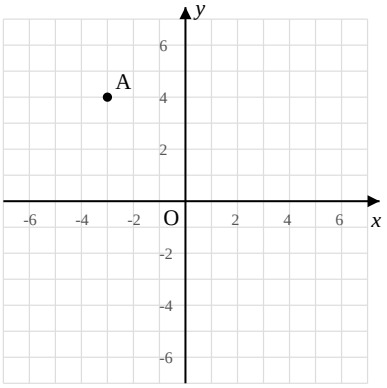
答え　$\frac{\boxed{\text{こ}}}{\boxed{\text{さ}}}$

(オ) y は x に比例し，$x=-3$ のとき $y=-9$ である。$x=2$ のときの y の値を求めなさい。

答え　$\boxed{\text{し}}$

問4　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図の座標平面上にある点 A の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1.　$(4, -3)$　　2.　$(3, 4)$　　3.　$(-3, 4)$　　4.　$(-3, -4)$

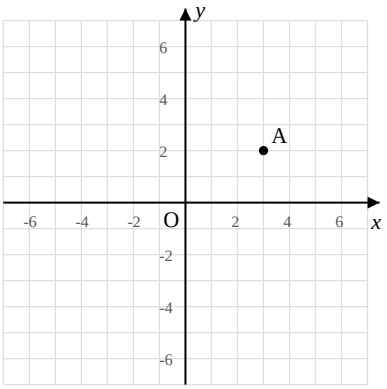
(イ)　点 $\mathrm{A}(6, -2)$ と原点について対称な点の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$(-6, -2)$　　2.　$(6, 2)$　　3.　$(-6, 2)$　　4.　$(-2, 6)$

(ウ)　点 $\mathrm{A}(-1, -2)$ と x 軸について対称な点の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$(-1, 2)$　　2.　$(1, -2)$　　3.　$(-2, -1)$　　4.　$(1, 2)$

(エ)　右の図の座標平面上にある点 A の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



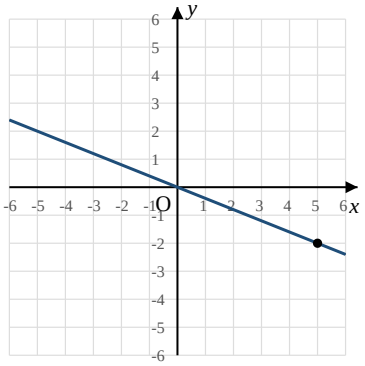
1.　$(-3, 2)$　　2.　$(3, -2)$　　3.　$(2, 3)$　　4.　$(3, 2)$

(オ)　点 $\mathrm{A}(-1, -6)$ と x 軸について対称な点の座標として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1.　$(1, -6)$　　2.　$(-6, -1)$　　3.　$(-1, 6)$　　4.　$(1, 6)$

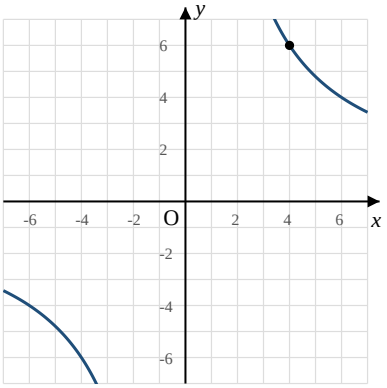
問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



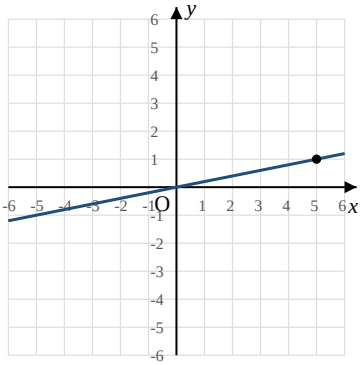
1.　$y=-\dfrac{2}{5}x$　　2.　$y=-\dfrac{10}{x}$　　3.　$y=\dfrac{2}{5}x$　　4.　$y=-\dfrac{5}{2}x$

(イ)　右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



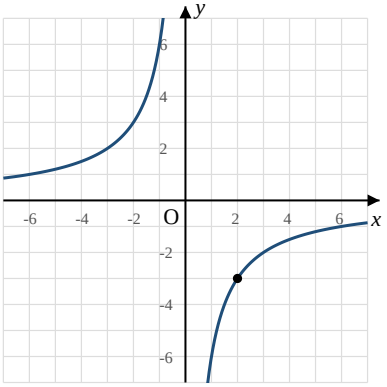
1.　$y=-\dfrac{24}{x}$　　2.　$y=\dfrac{10}{x}$　　3.　$y=\dfrac{24}{x}$　　4.　$y=\dfrac{3}{2}x$

(ウ) 右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $y = \frac{1}{5}x$　　2. $y = -\frac{1}{5}x$　　3. $y = \frac{5}{x}$　　4. $y = 5x$

(エ) 右の図のグラフは，比例または反比例のグラフである。図の点は x 座標，y 座標がともに整数の点である。このグラフの式として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. $y = -\frac{6}{x}$　　2. $y = -\frac{3}{2}x$　　3. $y = \frac{5}{x}$　　4. $y = \frac{6}{x}$

(オ) 関数 $y = \frac{1}{2}x$ について，x の変域が $-4 \leqq x \leqq 2$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $-8 \leqq y \leqq 4$　　2. $-4 \leqq y \leqq 2$　　3. $-2 \leqq y \leqq 1$　　4. $-1 \leqq y \leqq 2$

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y = \frac{30}{x}$ について，x の変域が $6 \leqq x \leqq 10$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $180 \leqq y \leqq 300$　　2. $5 \leqq y \leqq 3$　　3. $6 \leqq y \leqq 10$　　4. $3 \leqq y \leqq 5$

(イ) 関数 $y = \frac{36}{x}$ について，x の変域が $6 \leqq x \leqq 12$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $216 \leqq y \leqq 432$　　2. $3 \leqq y \leqq 6$　　3. $6 \leqq y \leqq 3$　　4. $6 \leqq y \leqq 12$

(ウ) 関数 $y = \dfrac{6}{x}$ について，x の変域が $2 \leqq x \leqq 3$ のとき，y の変域として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $3 \leqq y \leqq 2$　　2. $12 \leqq y \leqq 18$　　3. $-3 \leqq y \leqq -2$　　4. $2 \leqq y \leqq 3$

(エ) 関数 $y = 4x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　x の値が増加すると，y の値も増加する。

Y　x と y の積 xy はいつも一定である。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(オ) 関数 $y = 2x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　x の値が 1 増えると，y の値は 2 増える。

Y　x の値が 1 増えると，y の値は 2 減る。

1. X：正　Y：誤　　2. X：誤　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：正

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 関数 $y = 3x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　グラフは点 $(1, 3)$ を通る。

Y　グラフは原点を通る直線である。

1. X：正　Y：正　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：正　Y：誤

(イ) 関数 $y = -2x$ について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　x の値が2倍，3倍，…になると，y の値も2倍，3倍，…になる。

Y　グラフは点 $(1, -2)$ を通る。

1. X：誤　Y：誤　　2. X：正　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：誤　Y：正

(ウ) 同じ太さの針金があり，長さ 2 m の重さは 34 g である。この針金 5 m の重さは何 g か求めなさい。

答え　| す | せ |

(エ) 同じ太さの針金があり，長さ 2 m の重さは 34 g である。この針金 7 m の重さは何 g か求めなさい。

答え　| そ | た | ち |

(オ) Kさんは，同じ紙の枚数を重さから求めることにした。紙 40 枚の重さは 180 g で，紙の束全体の重さは 2250 g だった。紙の束は全部で何枚か求めなさい。

答え　| つ | て | と |

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは，同じ紙の枚数を重さから求めることにした。紙 50 枚の重さは 200 g で，紙の束全体の重さは 600 g だった。紙の束は全部で何枚か求めなさい。

答え　| な | に | ぬ |

(イ) 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=3x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 3 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 12 である点 B の y 座標を求めなさい。

答え　| ね |
| の |

(ウ) 比例 $y=2x$ のグラフと反比例 $y=\dfrac{b}{x}$ のグラフが，x 座標が 6 である点 A で交わっている。b の値を求めなさい。

答え　| は | ひ |

(エ) 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=2x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 5 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 3 である点 B の y 座標を求めなさい。

答え　| ふ | へ |
| ほ |

(オ) 反比例 $y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは比例 $y=\dfrac{1}{2}x$ のグラフと点 A で交わり，点 A の x 座標は 4 である。反比例のグラフ上にあって x 座標が 10 である点 B の y 座標を求めなさい。

答え　| ま |
| み |

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 反比例 $y=\dfrac{18}{x}$ のグラフ上の $x>0$ の部分に点 P をとり，P から x 軸，y 軸にそれぞれ垂線 PQ，PR をひく。Kさんは，点 P をどこにとっても長方形 OQPR の面積が変わらないことに気づいた。その理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 比例定数が 18 なので，点 P の y 座標がいつも 18 になるから。
2. x の値が大きくなると y の値も大きくなるから。
3. 点 P の x 座標と y 座標の和がいつも一定だから。
4. 点 P の x 座標を t とすると y 座標は $\dfrac{18}{t}$ で，面積は $t\times\dfrac{18}{t}=18$ となり，t に関係なく一定だから。

(イ) 反比例 $y=\dfrac{12}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 3 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△OPQ の面積を求めなさい。

答え　| む |

(ウ) 反比例 $y = \dfrac{24}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 4 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△OPQ の面積を求めなさい。

答え　| め | も |

(エ) 反比例 $y = \dfrac{20}{x}$ のグラフ上に，x 座標が 2 である点 P をとる。P から x 軸に垂線をひき，x 軸との交点を Q とする。原点を O とするとき，△OPQ の面積を求めなさい。

答え　| や | ゆ |

(オ) 比例 $y = \dfrac{3}{2}x$ のグラフ上の点で，x 座標と y 座標の和が 15 になる点の x 座標を求めなさい。

答え　| よ |

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 比例 $y = \dfrac{1}{3}x$ のグラフ上の点で，x 座標と y 座標の和が 8 になる点の x 座標を求めなさい。

答え　| ら |

(イ) 比例 $y = 2x$ のグラフが点 $(m+1,\ 6)$ を通るとき，m の値を求めなさい。

答え　| り |

(ウ) 次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a〜f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1〜8の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

a. グラフは原点を通る直線である。
b. 比例定数は -12 である。
c. y は x に反比例する。
d. y は x に比例する。
e. 表のアにあてはまる数は 6 である。
f. 表のアにあてはまる数は 8 である。

x	1	2	3	4
y	12	ア	4	3

1. aとe　　2. cとf　　3. cとd　　4. cとe
5. aとb　　6. bとc　　7. aとf　　8. aとc

(エ) 次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a～f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～8の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

a. 表のアにあてはまる数は -11 である。

b. 表のアにあてはまる数は -12 である。

c. 比例定数は $-\dfrac{1}{4}$ である。

d. グラフは原点を通る直線である。

e. グラフは原点を通らない。

f. x の値が 2 倍になると，y の値は $\dfrac{1}{2}$ 倍になる。

x	1	2	3	4
y	-4	-8	ア	-16

1. dとe　　2. cとf　　3. aとf　　4. cとd
5. bとd　　6. cとe　　7. aとc　　8. aとb

(オ) 次の表は，y が x の関数であるときの x と y の値の対応の一部を表したものである。この関数について述べた次の a～f の文のうち，正しいものを2つ選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～8の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

a. x の値が 2 倍になると，y の値は 2 倍になる。

b. 表のアにあてはまる数は -4 である。

c. 比例定数は $-\dfrac{1}{24}$ である。

d. 表のアにあてはまる数は -6 である。

e. y は x に反比例する。

f. 比例定数は 24 である。

x	1	2	3	4
y	-24	-12	-8	ア

1. eとf　　2. bとc　　3. aとb　　4. cとf
5. dとe　　6. aとe　　7. aとf　　8. aとc

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕y は x に反比例し，$x=3$ のとき $y=5$ である。$x=8$ のときの y の値を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=\dfrac{a}{x}$ とおく。$a=\dfrac{y}{x}=\dfrac{5}{3}$ だから，$x=8$ のとき $y=\dfrac{5}{3}\div 8=\dfrac{5}{24}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=8$ を代入するところで，わるのではなくかけるべきである。
2. 反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a=xy$ とすべきところを，商 $\dfrac{y}{x}$ で求めている。
3. 比例定数は負の数になるので，符号をつけ直す必要がある。
4. 反比例では，式を $y=ax$ とおくべきである。

(イ)　〔問題〕y は x に比例し，$x=3$ のとき $y=6$ である。$x=2$ のときの y の値を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=ax$ とおく。$a=\dfrac{x}{y}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$ だから，$x=2$ のとき $y=\dfrac{1}{2}\times 2=1$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 比例では，式を $y=\dfrac{a}{x}$ とおくべきである。
2. 比例の比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるのに，$x\div y$ と逆にわっている。
3. $x=2$ を代入するところで，かけるのではなくわるべきである。
4. 比例定数は負の数になるので，符号をつけ直す必要がある。

(ウ)　〔問題〕y は x に比例し，$x=2$ のとき $y=15$ である。$x=3$ のときの y の値を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=ax$ とおく。$a=\dfrac{x}{y}=\dfrac{2}{15}$ だから，$x=3$ のとき $y=\dfrac{2}{15}\times 3=\dfrac{2}{5}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $x=3$ を代入するところで，かけるのではなくわるべきである。
2. 比例定数は負の数になるので，符号をつけ直す必要がある。
3. 比例では，式を $y=\dfrac{a}{x}$ とおくべきである。
4. 比例の比例定数は $a=\dfrac{y}{x}$ で求めるのに，$x\div y$ と逆にわっている。

(エ)　〔問題〕y は x に反比例し，$x=2$ のとき $y=4$ である。$x=11$ のときの y の値を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=\dfrac{a}{x}$ とおく。$a=\dfrac{y}{x}=\dfrac{4}{2}=2$ だから，$x=11$ のとき $y=2\div 11=\dfrac{2}{11}$

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 比例定数は負の数になるので，符号をつけ直す必要がある。
2. 反比例の比例定数は x と y の積で求めるので，$a=xy$ とすべきところを，商 $\dfrac{y}{x}$ で求めている。
3. $x=11$ を代入するところで，わるのではなくかけるべきである。
4. 反比例では，式を $y=ax$ とおくべきである。

(オ)　〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=8$ である。x の変域が $-2\leqq x\leqq 1$ のとき，y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$y=ax$ に $x=-2$，$y=8$ を代入して $a=\dfrac{-2}{8}=-\dfrac{1}{4}$

2行目　$x=-2$ のとき $y=\dfrac{1}{2}$

3行目　$x=1$ のとき $y=-\dfrac{1}{4}$

4行目　よって $-\dfrac{1}{4}\leqq y\leqq \dfrac{1}{2}$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

問12　次の各問いに答えなさい。

(ア)　〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=4$ である。x の変域が $-3\leqq x\leqq 0$ のとき，y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$y=ax$ に $x=-2$，$y=4$ を代入して $a=-2$

2行目　$x=-3$ のとき $y=6$

3行目　$x=0$ のとき $y=0$

4行目　よって $6\leqq y\leqq 0$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(イ)　〔問題〕y は x に比例し，$x=-2$ のとき $y=6$ である。x の変域が $-3 \leqq x \leqq 0$ のとき，y の変域を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

1行目　$y=ax$ に $x=-2$，$y=6$ を代入して $a=\dfrac{-2}{6}=-\dfrac{1}{3}$

2行目　$x=-3$ のとき $y=1$

3行目　$x=0$ のとき $y=0$

4行目　よって $0 \leqq y \leqq 1$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1行目　　2. 2行目　　3. 3行目　　4. 4行目

(ウ)　〔問題〕関数 $y=x+1$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=x+1$ は，x の値が増加すると y の値も増加するから，y は x に比例する。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの判断は正しく，誤りはない。
2. $y=x+1$ は $y=ax$ の形ではない（$x=1$ のとき $y=2$，$x=2$ のとき $y=3$ で，x が2倍でも y は2倍にならない）ので比例ではない。
3. $y=x+1$ は x の値が増加すると y の値が減少するので，反比例である。
4. x の値が増加するときの y の増減を読み違えている。

(エ)　〔問題〕関数 $y=-5x$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。

〔Kさんの解答〕

$y=-5x$ は，x の値が増加すると y の値が減少するから，y は x に反比例する。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $y=-5x$ は $y=ax$ の形なので比例である。「一方が増えると他方が減る」ことは反比例の決め手にはならず，商 $\dfrac{y}{x}$ が一定かどうかで判断する。
2. Kさんの判断は正しく，誤りはない。
3. x の値が増加するときの y の増減を読み違えている。
4. $y=-5x$ は $x=0$ のとき $y=0$ なので，比例でも反比例でもない。

(オ)　〔問題〕関数 $y = 6 - x$ について，y が x に比例するか，反比例するかを調べなさい。

〔Kさんの解答〕

$y = 6 - x$ は，x の値が増加すると y の値が減少するから，y は x に反比例する。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. x の値が増加するときの y の増減を読み違えている。
2. $y = 6 - x$ は $x = 0$ のとき y の値が決まらないので，関数ではない。
3. Kさんの判断は正しく，誤りはない。
4. $y = 6 - x$ は $y = \dfrac{a}{x}$ の形ではなく，積 xy も一定でない（$x = 1$ で $xy = 5$，$x = 2$ で $xy = 8$）ので，反比例ではない。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④

	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問7	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問8	(ア)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)	む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④

	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

JH-MATH-G1-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））